

(Đề gồm có 03 trang)

Tổng quan bài thi:

Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra
Bài 1: Số chính phương	BL1.*	CHPHUONG.INP	CHPHUONG.OUT
Bài 2: Vườn cây	BL2.*	VUONCAY.INP	VUONCAY.OUT
Bài 3: Mã hóa xâu	BL3.*	MAHOA.INP	MAHOA.OUT
Bài 4: Đọc sách	BL4.*	DOCSACH.INP	DOCSACH.OUT

Ghi chú: Kí tự * là phần mở rộng của tệp chương trình tùy theo ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ Pascal là pas, ngôn ngữ C++ là cpp, ngôn ngữ Python là py). Thời gian thực hiện chương trình không quá 1 giây.

Bài 1. (5,0 điểm) SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Một số nguyên dương được gọi là số chính phương nếu căn bậc hai của nó là một số nguyên dương. Hay nói cách khác, bình phương của một số nguyên dương được gọi là một số chính phương.

Ví dụ: 9 là số chính phương vì $\sqrt{9} = 3$ (hay $3^2 = 9$ nên 9 là số chính phương) nhưng 10 thì không phải là số chính phương vì $\sqrt{10} \approx 3,16228$ không phải là số nguyên.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương **a**, **b**. Hãy cho biết trong đoạn **[a, b]** có tất cả bao nhiêu số chính phương?

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản **CHPHUONG.INP** gồm một dòng chứa số nguyên dương **a**, **b** ($1 \leq a \leq b \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **CHPHUONG.OUT** gồm một dòng chứa một số nguyên duy nhất là số lượng các số chính phương tìm được.

Ví dụ:

CHPHUONG.INP	CHPHUONG.OUT
5 20	2

Ràng buộc:

- Có 80% số test tương ứng 80% số điểm có $1 \leq a \leq b \leq 10^6$;
- Có 20% số test tương ứng 20% số điểm có $10^6 < a \leq b \leq 10^9$.

Bài 2. (5,0 điểm) VƯỜN CÂY

Vườn cây thông của Tí có **n** cây phát triển không đều nhau, cây cao cây thấp trông không đẹp. Gần đến Noel, vừa muốn kiếm thêm thu nhập vừa muốn dọn lại vườn cây cho đều nên Tí quyết định cắt bớt độ cao của các cây cho đều nhau. Một công đôi việc, các cây trong vườn sẽ đều nhau và Tí có thể bán các ngọn thông cắt xuống cho người mua làm cây thông trang trí. Mặc dù vậy, Tí vẫn muốn chiều cao các cây thông sau khi cắt là cao nhất có thể được.

Yêu cầu: Hãy tính xem sau khi cắt bớt độ cao của các cây cho đều nhau, đồng thời chiều cao các cây thông sau khi cắt là cao nhất có thể được, Tí sẽ có được bao

nhiều ngọn thông trang trí để đem bán và chiều cao của các ngọn thông bị cắt xuống này là bao nhiêu?

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản **VUONCAY.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$) là số cây thông trong vườn.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$ cho biết chiều cao ban đầu của các cây thông ($1 \leq h_i \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **VUONCAY.OUT** gồm:

- Dòng đầu ghi số ngọn thông thu được sau khi cắt bớt độ cao của các cây cho đều nhau.
- Trong trường hợp thu được ít nhất một ngọn thông, dòng thứ hai lần lượt ghi chiều cao của các ngọn thông thu được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Ví dụ:

VUONCAY.INP	VUONCAY.OUT
5	3
4 9 4 8 6	2 4 5
5	0
9 9 9 9 9	

Ràng buộc:

- Có 80% số test tương ứng 80% số điểm có $1 \leq n \leq 10^3$;
- Có 20% số test tương ứng 20% số điểm có $10^3 < n \leq 10^6$.

Bài 3. (5,0 điểm) MÃ HÓA XÂU

Cho một chuỗi S chỉ gồm các chữ cái la tinh in thường (từ a đến z). Người ta tiến hành mã hóa chuỗi S bằng cách với mỗi dãy chữ cái liên tiếp giống nhau sẽ được thay bằng một chữ cái cùng với số lần xuất hiện của chữ cái đó. Ví dụ, với chuỗi $S = \text{"aaabccaa"}$ sẽ được mã hóa thành chuỗi "a3b1c2a2" .

Yêu cầu: Cho chuỗi S dưới dạng mã hóa. Hãy cho biết trong chuỗi S có bao nhiêu chữ cái 'a'. Biết rằng số chữ cái 'a' không vượt quá 10^9 .

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản **MAHOA.INP** gồm một dòng ghi một chuỗi ở dạng mã hóa của chuỗi S . Độ dài chuỗi mã hóa không vượt quá 10^5 .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **MAHOA.OUT** gồm một dòng ghi một số nguyên là số lượng chữ cái 'a' có trong chuỗi S .

Ví dụ:

MAHOA.INP	MAHOA.OUT
a3b1c2a2	5
b2025c12d8	0

Ràng buộc:

- Có 60% số test tương ứng 60% số điểm có số chữ cái giống nhau liên tiếp không vượt quá 9.
- Có 40% số test tương ứng 40% số điểm không có giới hạn bổ sung.

Bài 4. (5,0 điểm) ĐỌC SÁCH

Bạn Nam có một số thời gian rảnh và bạn ấy đến thư viện đọc sách. Hôm nay bạn Nam có T phút để đọc sách, do đó Nam đã lấy n quyển sách trong thư viện và ước tính thời gian đọc của từng quyển sách. Các quyển sách được đánh số từ 1 đến n ,

quyển sách thứ i ước tính cần a_i phút để đọc xong. Nam quyết định bắt đầu đọc lần lượt từ quyển sách thứ i , sau đó đến quyển sách thứ $i+1$, ... và tiếp tục quá trình cho đến khi hết thời gian rảnh hoặc đã đọc xong quyển sách thứ n . Mỗi quyển sách Nam phải đọc xong trước khi đọc sang quyển kế tiếp.

Yêu cầu: Hãy cho biết Nam có thể đọc xong tối đa bao nhiêu quyển sách.

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản **DOCSACH.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu ghi hai số nguyên dương n, T ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq T \leq 10^9$).
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^4$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **DOCSACH.OUT** gồm một dòng ghi một số nguyên là số lượng sách tối đa mà Nam có thể đọc.

Ví dụ:

DOCSACH.INP	DOCSACH.OUT
4 5 3 1 2 1	3
3 3 2 2 3	1

Ràng buộc:

- Có 60% số test tương ứng 60% số điểm có $1 \leq n \leq 10^3$;
- Có 40% số test tương ứng 40% số điểm có $10^3 < n \leq 2 \times 10^5$.

-----HẾT-----

I. Hướng dẫn chung

1) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.

2) Bài làm được chấm trên máy tính bằng phần mềm Themis 1.9.8. Thời gian thực hiện chương trình cho mỗi bộ test không quá 1 giây. Cán bộ chấm thi không được sửa bất kì nội dung nào trong bài làm thí sinh.

II. Đáp án và thang điểm

Bài 1. (5,0 điểm) SỐ CHÍNH PHƯƠNG

a) Hướng dẫn thuật toán:

- Subtask 1: Lần lượt duyệt các số nguyên dương từ **a** đến **b** và kiểm tra thỏa điều số chính phương. Độ phức tạp $O(b)$.

- Subtask 2:

Giả sử số $x = k^2$ là số chính phương thuộc đoạn $[a, b]$.

Ta có $a \leq x \leq b \Leftrightarrow a \leq k^2 \leq b \Leftrightarrow \sqrt{a} \leq k \leq \sqrt{b}$

Như vậy số lượng số chính phương **x** trong đoạn $[a, b]$ chính là số lượng số nguyên dương **k** trong đoạn $[\sqrt{a}, \sqrt{b}]$.

- Tính $\sqrt{a}$: $u = \text{int}(\text{sqrt}(a)); \text{ if } (u*u < a) u++;$

- Tính $\sqrt{b}$: $v = \text{int}(\text{sqrt}(b));$

- Kết quả $v - u + 1$

Độ phức tạp $O(1)$.

b) Bộ test: Gồm 20 bộ test, mỗi test 0,25 điểm

Bài 2. (5,0 điểm) VƯỜN CÂY

a) Hướng dẫn thuật toán:

- Sắp xếp chiều cao các cây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Ta sẽ cắt các cây bằng với chiều cao của cây thấp nhất, giả sử là **k** (cây đầu tiên sau khi đã sắp xếp).

- Đếm số lượng cây có chiều cao lớn hơn **k**. In ra dòng thứ nhất.

- Duyệt qua hàng cây, với mỗi cây có chiều cao **h_i** lớn hơn **k**, in ra giá trị **h_i - k**.

- Subtask 1: Dùng các thuật toán sắp xếp thông thường. Độ phức tạp $O(n^2)$.

- Subtask 2: Dùng thuật toán sắp xếp nhanh. Độ phức tạp $O(n \log n)$.

b) Bộ test: Gồm 20 bộ test, mỗi test 0,25 điểm

Bài 3. (5,0 điểm) MÃ HÓA XÂU

a) Hướng dẫn thuật toán:

- Duyệt lần lượt từng kí tự của xâu, với mỗi kí tự ‘a’, tính giá trị của dãy chữ số liền sau ‘a’ và cộng vào kết quả.

- Độ phức tạp $O(n)$.

- Subtask 1: Đơn giản cộng giá trị chữ số liền sau kí tự ‘a’ vào tổng.

b) Bộ test: Gồm 20 bộ test, mỗi test 0,25 điểm

Bài 4. (5,0 điểm) ĐỌC SÁCH

a) Hướng dẫn thuật toán:

- Thuật toán 1: Mảng cộng dồn + Tìm kiếm nhị phân.

Gọi $S[i]$ = tổng thời gian đọc sách từ quyển sách 1 đến quyển sách i

$$S[0] = 0$$

$$S[i] = a[1] + a[2] + \dots + a[i] = S[i-1] + a[i]$$

Lần lượt duyệt qua các vị trí i của quyển sách bắt đầu đọc, vị trí j lớn nhất của quyển sách kết thúc đọc thỏa điều kiện:

$$\text{thời gian đọc từ quyển } i \text{ đến quyển } j = a[i] + a[i+1] + \dots + a[j] \leq T$$

$$\Leftrightarrow S[j] - S[i-1] \leq T$$

$$\Leftrightarrow S[j] \leq T + S[i-1]$$

- Tìm kiếm tuần tự: $O(n^2)$

- Tìm kiếm nhị phân: $O(n \log n)$.

- Thuật toán 2: Phương pháp hai con trỏ

Dùng 2 biến $i \leq j$ làm neo ở hai vị trí của quyển sách bắt đầu đọc và kết thúc đọc.

Nếu $S[j] - S[i-1] \leq T$ thì cập nhật kết quả và tăng j , ngược lại thì tăng i .

Độ phức tạp $O(n)$.

b) Bộ test: Gồm 20 bộ test, mỗi test 0,25 điểm

-----HẾT-----